

DTFT的收敛性

定义 $X(e^{j\omega})$ 的部分和 $X_N(e^{j\omega}) = \sum_{n=-N}^N x[n]e^{-j\omega n}$

若 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| < \infty$ 绝对可和

则 $\lim_{N \rightarrow \infty} |X(e^{j\omega}) - X_N(e^{j\omega})| = 0$ 一致收敛

若 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 < \infty$ 能量有限

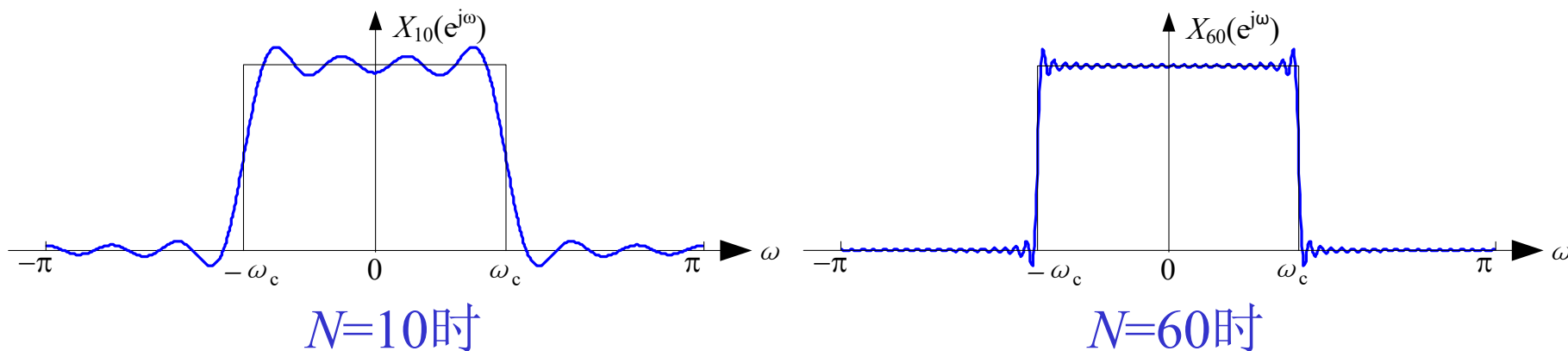
则 $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega}) - X_N(e^{j\omega})|^2 d\omega = 0$ 均方收敛

若序列满足绝对可和，则序列存在DTFT（充分条件）
但某些满足能量有限的序列，也存在DTFT。

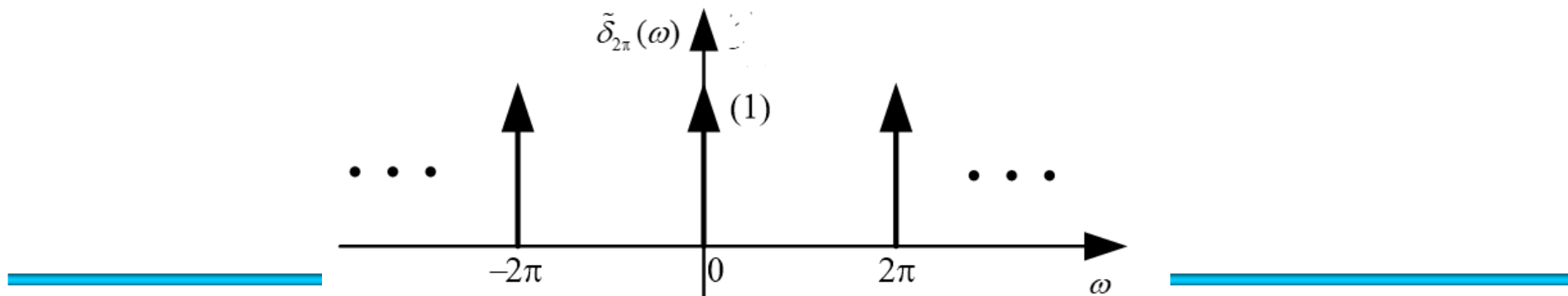
例： $\frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}(\omega_c n) \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & \omega_c \leq |\omega| \leq \pi \end{cases}$

序列 $x[n] = \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}(\omega_c n)$ 不满足绝对可和，但能量有限。

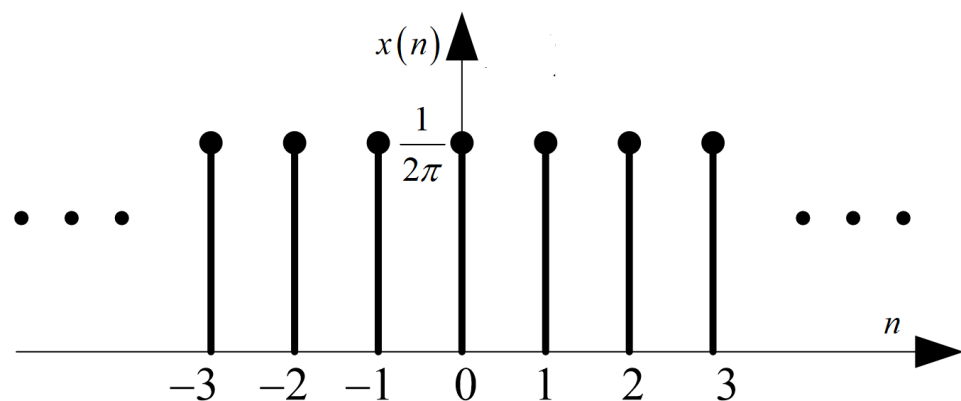
序列 $x_N[n] = \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}(\omega_c n), (-N \leq n \leq N)$ 取不同的 N 值时，对应的DTFT如图所示。



例：试求周期为 2π 的单位冲激函数 $\tilde{\delta}_{2\pi}(\omega)$ 的 IDTFT。



解：
$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{\delta}_{2\pi}(\omega) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi}$$



序列DTFT的性质

序列的DTFT $X(e^{j\omega})$ 一般为 Ω 的复函数,
可表达为幅度谱和相位谱的形式,
也可表达为实部和虚部的形式。

$$X(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})| e^{j\phi(\omega)}$$

相位谱 $\phi(\omega)$ 的主值(principal value)区间为
 $-\pi < \phi(\omega) \leq \pi$

$$X(e^{j\omega}) = X_R(e^{j\omega}) + jX_I(e^{j\omega})$$

序列DTFT的性质

1. 线性特性

若

$$x_1[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X_1(e^{j\omega})$$

$$x_2[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X_2(e^{j\omega})$$

则有

$$ax_1[n] + bx_2[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega})$$

序列DTFT的性质

2. 对称特性

若 $x[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{j\omega})$

则 $x^*[n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X^*(e^{-j\omega})$

$$x^*[-n] \xleftrightarrow{\text{DTFT}} X^*(e^{j\omega})$$

证 $\text{DTFT}\{x^*[n]\} = \left\{ \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{j\omega n} \right\}^* = X^*(e^{-j\omega})$

$$\text{DTFT}\{x^*[-n]\} = \left\{ \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[-n]e^{j\omega n} \right\}^* = X^*(e^{j\omega})$$

序列DTFT的性质

当 $x[n]$ 是实序列时，由于 $x[n]=x^*[n]$ ，所以有（共轭对称）

$$X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega})$$

$$|X(e^{j\omega})|e^{j\varphi(\omega)} = |X(e^{-j\omega})|e^{-j\varphi(-\omega)}$$

$$|X(e^{j\omega})| = |X(e^{-j\omega})| \quad \varphi(\omega) = -\varphi(-\omega)$$

$$X_R(e^{j\omega}) + jX_I(e^{j\omega}) = X_R(e^{-j\omega}) - jX_I(e^{-j\omega})$$

$$X_R(e^{j\omega}) = X_R(e^{-j\omega}) \quad X_I(e^{j\omega}) = -X_I(e^{-j\omega})$$